拋物線上的科學家

實體組裝與極限測試

一、投石器測試注意事項

☐ 測試安全：拋射安全區無人。　　☐ 結構穩固：底盤與支架固定，無鬆脫晃動。

☐ 機構順暢：軸心轉動順暢，支點、施力點、負載點清楚。

二、彈性與角度極限試煉

角度	拋射物	橡皮筋配置	第1次	第2次	平均(cm)	軌跡觀察
45°	乒乓球					
60°	乒乓球					
75°	乒乓球					
45°	彈珠					
60°	彈珠					
75°	彈珠					
45°	黏土球					
60°	黏土球					
75°	黏土球					

註：角度若不準，請用量角器測量並以標籤紙修正。

三、戰車補強與工程優化

1. 模擬與實測分析：最遠射程是否與模擬一致？請簡述空氣阻力、摩擦力或彈性係數影響。
1. 結構除錯：測試中是否出現鬆脫或偏斜？請記錄修復方式。

💡請小組討論，並根據實際測試結果進行討論並將結果在下方紀錄。

發現問題：



微調對策：

